FADENA

CRONOGRAMA

Semana	Inicio	Fin	Unidad	Tema/s
1	19-ago	21-ago	Inicio	Programa, presentación de la materia, cronograma. Definición, evolución (M2M a IoT) y casos de estudio (Smart Cities, Industria 4.0).
2	24-ago	28-ago	Arquitecturas	Modelo de referencia de 5 capas. Arquitecturas Edge, Fog y Cloud Computing. Explicación de generadores de código (GitHub Copilot y Antigravity).
3	31-ago	4-sept	Hardware y Sensores	Microcontroladores (ESP32, STM32). Sensores y actuadores. Conectividad interna: GPIO, I2C, SPI y UART.
4	7-sept	11-sept	Redes y Conectividad	Redes PAN, LAN y WAN (WiFi, Bluetooth, LoRaWAN). Simulación de HTTP client/server con FastAPI.
5	14-sept	18-sept	Protocolos I	HTTP/HTTPS y MQTT. Simulación con FastAPI, capturas con Wireshark y uso del broker público HiveMQ. Arquitectura Pub/Sub y niveles de QoS.
6	21-sept	25-sept	Protocolos II	CoAP, WebSockets y MQTT-SN. Simulación de entornos restringidos con FastAPI y análisis de tráfico en tiempo real con Wireshark.
7	28-sept	2-oct	1° Parcial (día a confirmar)	
8	5-oct	9-oct	Ciclo de Vida	TLS/SSL y certificados X.509. Cifrado de datos en reposo y en tránsito. Configuración segura de comunicación MQTT. Actualizaciones OTA (Over-The-Air). Device Provisioning y Onboarding. Monitoreo remoto y diagnóstico en el ESP32.
9	12-oct	16-oct	Middleware	Funciones del Gateway IoT. Filtrado de datos y procesamiento local (Edge Computing). Uso de Raspberry Pi como gateway multifunción.
10	19-oct	23-oct	Nube (Cloud)	AWS IoT Core, Azure IoT Hub y Google Cloud. Plataformas Open Source: ThingsBoard y Node-RED.
11	26-oct	30-oct	Datos y Ingesta	Bases de Datos de Series Temporales (InfluxDB). Data Lakes y flujos masivos con Apache Kafka (Batch vs Stream).
12	2-nov	6-nov	Visualización Auditoría	Diseño de dashboards efectivos. Uso profesional de Grafana, Kibana y Power BI. Configuración de alertas y notificaciones. Ciberseguridad Práctica. OWASP IoT Top 10, Hardening de dispositivos, segmentación de red y firewalls.

13	9-nov	13-nov	Automatización	Rule Engines (AWS IoT Rules, Node-RED flows). Integración vía Webhooks y APIs. Introducción a ML en el Edge con TensorFlow Lite. Ética y Privacidad (GDPR). Fundamentos de Gemelos Digitales con simulaciones en Wokwi. Sincronización y predicción. Blockchain para trazabilidad y gestión descentralizada.
14	16-nov	20-nov	2° Parcial (día a confirmar)	
15	23-nov	27-nov	Recuperatorios (día a confirmar)	
16	30-nov	4-dic	Cierre de la materia	
17	9-dic	15-dic	**Mesa de examen Final**	